אוניברסיטת בן גוריון בנגב
באר שבע

תאריך הבחינה : 05.09.2025
מועד : א'
המרצים : ד"ר דורון בראונשטיין, ד"ר אמנון יוסף, ד"ר סמוליק אלה, ו-פרופ' אחמד סלמאן
מבחן ב : מבוא לפיזיקה 1
מס' קורס : 500-5-0006
משך הבחינה : שלוש שעות (120 דקות)
חומר עזר : מחשבון

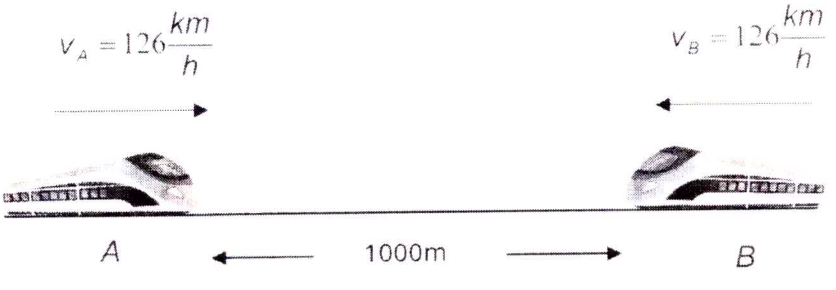
הוראות לנבחן:

1. **נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לענות על 4 שאלות בלבד.**

שאלה 1 (25 נקודות)

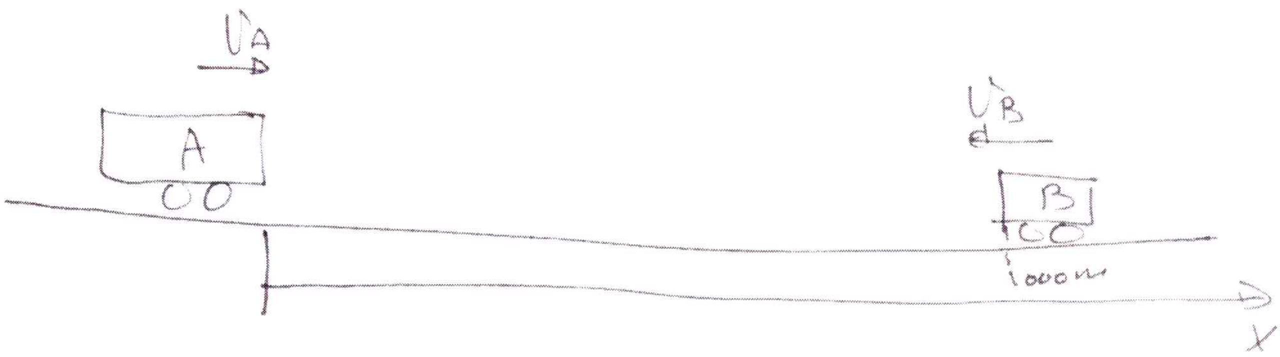
שני נהגי רכבות, שכל אחת מהן נעה במהירות קבועה של $v=126\frac{km}{h}$, מבחינים בו זמנית כי הן נמצאות על אותה מסילה ונעות זו לעבר זו, כאשר המרחק ביניהן הוא $1000m$. זמן התגובה של כל נהג הוא $0.8S$
לאחר זמן התגובה :

רכבת A מתחילה להאט בתאוטה קבועה שגודלה $4\frac{m}{S^2}$. רכבת B מתחילה גם היא להאט, אך ערך התאוטה שלה אינו ידוע.



א. בחרו ציר X משותף לשתי הרכבות, והסבירו מהם סימני המהירות והתאוצה של כל רכבת ביחס לציר זה. (5 נק')
ב. כתבו את משוואות התנועה של רכבת A. (5 נק')
ג. חשבו את מיקום העצירה של רכבת A. (5 נק')
ד. מצאו את ערך התאוטה המינימלית של רכבת ב, הדרוש כדי למנוע התנגשות. (5 נק')
ה. שרטט גרף של מהירות רכבת A כפונקציה של הזמן, מרגע שהנהגים הבחינו ששתי הרכבות על אותה מסילה ועד לעצירה של רכבת A. (5 נק')

שאלה 1



$V_A = 126 \frac{km}{h} = 35 \frac{m}{s}$; $a_A = -4 \frac{m}{s^2}$

V_A בכיוון X חיובי ולכן V_A חיובי.

תאוטה $\Leftarrow$ ל- V_A, a_A סימנים (כיוונים הפוכים).

$V_B = -35 \frac{m}{s}$ נע בכיוון X שלילי

$a_B > 0$ a_B הפוכה בכיוון.

ב) $t \le 0.8\,Sec$

$X_A = V_A \cdot t$

$\boxed{X_A = 35t}$

$X_A(0.8) = 28\,m$

$X_A - X_{0A} = V_{0A}(t - t_0) + \frac{a_A(t-t_0)^2}{2}$ $\quad t \ge 0.8\,Sec$

$X_A = 28 + 35(t - 0.8)) - 2(t - 0.8)^2$

$$X_A = \begin{cases} 35t & t \le 0.8\,Sec \\ 28 + 35(t-0.8) - 2(t-0.8)^2 & t \ge 0.8\,S \end{cases}$$

ג)

$V_A^2 = V_{0A}^2 + 2a_A(X_A^* - X_{0A})$

$0 = 35^2 - 8(X_A^* - 28)$

$X_A^* = 181.125\,m$

ד) במיקום של רכבת B אחרי זמן תגובה.

$X_B - X_{0B} = V_B \cdot t$

$X_B - 1000 = -35 \cdot 0.8 \implies X_B = 972\,m$

אחרי 0.8sec יש תאוצה.

$X_{0B} = 972m, \quad a_B = ?$

$a_{B\,min}$ יגרום לרכבת B לעצור בדיוק ב X_A^* (במקום התנגשות)

$V_B^2 = V_{0B}^2 + 2a_B(X_B - X_{0B})$

$0 = (-35)^2 + 2a_B(181.125 - 972)$

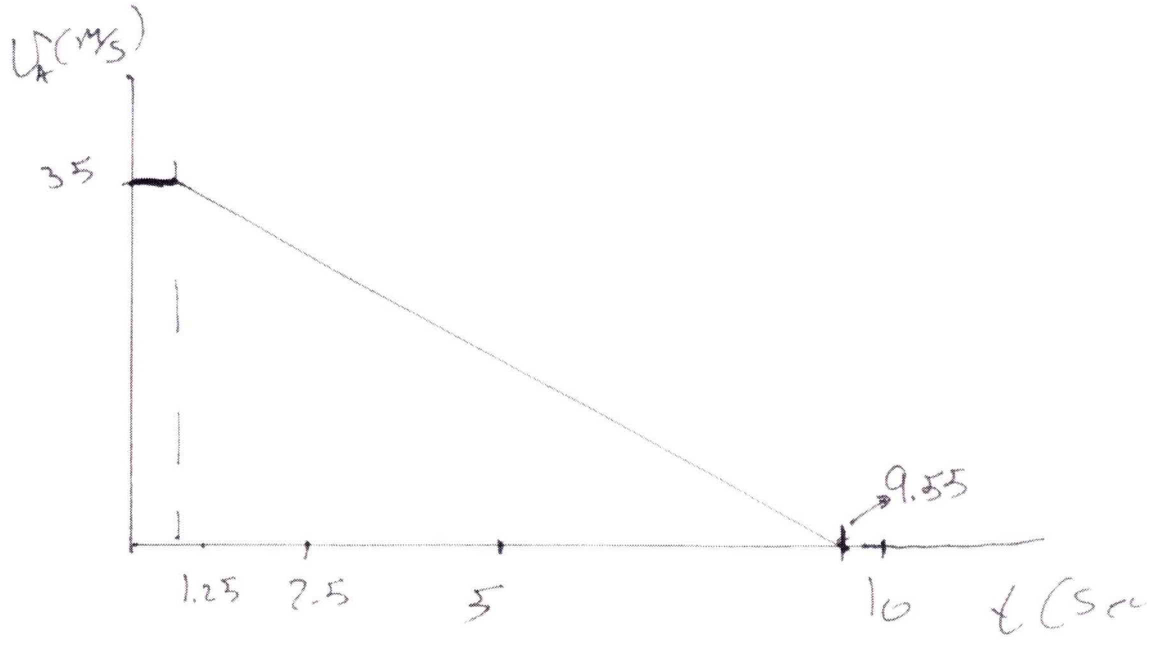
$$\boxed{a_B = 0.774\ \frac{m}{s^2}}$$

ה)

$V_A = 0$

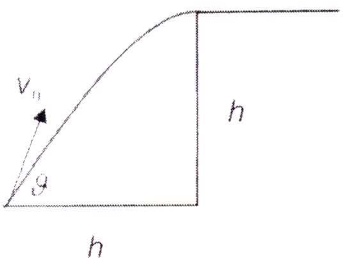
$0 = 35 - 4(t - 0.8)$

$t = 9.55\ sec$



שאלה 2 (25 נקודות)

אבן נזרקת מגובה הקרקע בזווית ϑ ביחס לאופק ובמהירות v_0 לעבר צוק שגבהו h, כמוראה באיור שלהלן. האבן נזרקת ממרחק אופקי h מבסיס הצוק. על האבן לפגוע בקצה הצוק כשהיא נעה **אופקית**

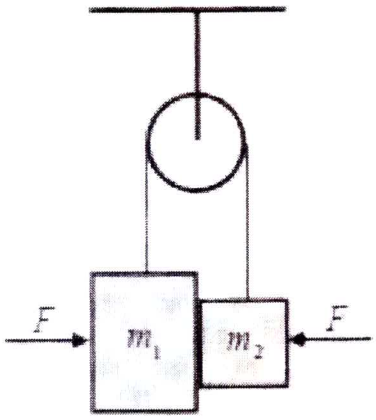


הביעו את תשובותיכם באמצעות : g,h

- א. ביחס למערכת צירים שראשיתה בנקודת הזריקה חשבו את משוואת התנועה בציר האופקי והאנכי (בסעיף זה תוכלו להתייחס ל- v_0 כנתון). (6 נקודות).
- ב. חשבו את זווית הזריקה ϑ (6 נקודות).
- ג. חשבו את מהירות הזריקה v_0 (6 נקודות).
- ד. מצאו את זמן תנועת האבן באוויר (7 נקודות).

שאלה 3 (25 נקודות)

שני גופים שמסתם m_1 ו- m_2 קשורים בחבל חסר מסה העובר דרך גלגלת חסרת חיכוך, כמתואר באיור.



נתון כי $m_1 > m_2$.

מקדמי החיכוך הסטטי והקינטי בין הגופים הם : μ_s ו- μ_k.

הגופים נלחצים זה כנגד זה בכוחות F השווים בגודלם והפוכים בכיוונם כמתואר באיור. הניחו שבכל מהלך התרגיל יש מגע בין הגופים וחוטים תמיד מקבילים ואנכיים.

נתונים : m_1, m_2, μ_s, μ_k, g.

- א. אם המערכת משוחררת ממנוחה, חשבו מהו גודלו המינימלי של הכוח F הדרוש כדי שהמערכת תישאר במנוחה? (8 נקודות)
- ב. חשבו את כוח החיכוך בין הגופים כאשר הכוח F שמופעל על המסות הוא **כפול** מהכוח המינימלי שחישבתם בסעיף הקודם? (8 נקודות)
- ג. במצב אחר, מפעילים על הגופים, הנמצאים במנוחה במצב ההתחלתי, כוח שהוא **מחצית** מהכוח המינימלי שחישבתם בסעיף א'. חשבו את תאוצות הגופים. (9 נקודות)

$$x = x_0 + v_x \cdot t = 0 + v_0\cos\theta\, t = \underline{v_0\cos\theta\, t}$$ א.

$$y = y_0 + v_{0y}t + \tfrac{1}{2}a_y t^2 : \quad \underline{y = v_0\sin\theta\, t - \tfrac{1}{2}g t^2}$$

$$v_y = 0 : \quad v_y = v_{0y} - gt \qquad 0 = v_0\sin\theta - gt$$ ב.

$$\underline{t = \frac{v_0\sin\theta}{g}}.$$

$$h = v_0\cos\theta \cdot \frac{v_0\sin\theta}{g} \Rightarrow h = \frac{v_0^2\sin 2\theta}{2g}$$

$$h = v_0\sin\theta \cdot \frac{v_0\sin\theta}{g} - \frac{1}{2}g\frac{v_0^2 \cdot \sin^2\theta}{g}$$

$$\frac{\cancel{v_0^2}\cancel{\sin\theta}\cos\theta}{\cancel{g}} = \frac{\cancel{v_0^2}\sin\theta\cancel{\sin\theta}}{\cancel{g}} - \frac{\cancel{v_0^2}\sin^{\cancel{2}}\theta}{2\cancel{g}}$$

$$\cos\theta = \sin\theta - \frac{\sin\theta}{2}$$

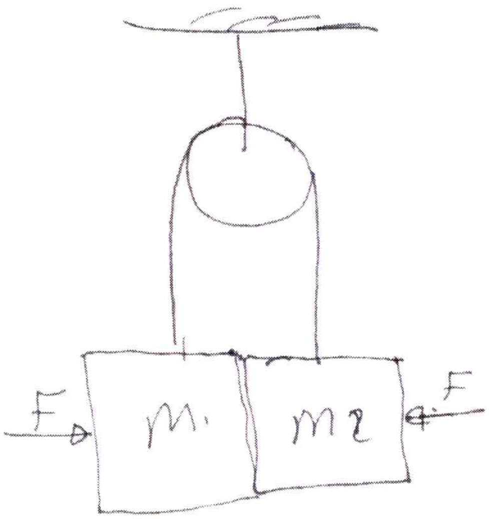
$$2\cos\theta = 2\sin\theta - \sin\theta$$

$$\tan\theta = 2 \Rightarrow \boxed{\theta = 63.43^\circ}$$

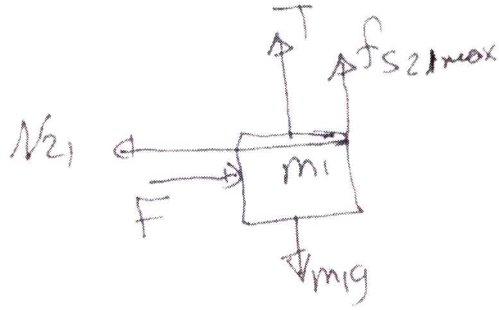
$$h = \frac{v_0^2\sin(2\theta)}{2g} \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{2gh}{\sin 2\theta}} = \sqrt{\frac{2gh}{0.8}} = \sqrt{\underline{\underline{2.5gh}}}$$ ג.

$$t = \cancel{v_0\sin(2\theta)}\ \frac{v_0\sin\theta}{g} = \frac{\sqrt{2.5gh}\cdot\sin(63.43^\circ)}{g} =$$ ד.

$$= \sqrt{2}\cdot\sqrt{\frac{h}{g}} = \sqrt{\frac{2h}{g}} \;//$$



א) $m_1>m_2$ לכן m_1 שואפת לרדת
למטה. בעוד ש m_2 שואפת
לעלות למעלה.


T
f_{s21max}
N_{21}
m_1
F
m_1g

$$\Sigma F_y=0$$

$$T+f_{s21max}=m_1g$$

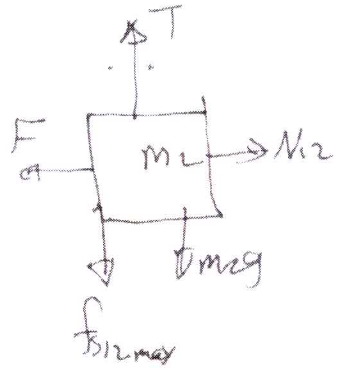
$$\Sigma F_x=0\Rightarrow$$

$$F-N_{21}=0$$

$$N_{21}=F$$

$$f_{s21max}=\mu_s\cdot N_{21}=\mu_s\cdot F$$

$$\boxed{T+\mu_s\cdot F=m_1g}$$


T
F
m_2
N_{12}
m_2g
f_{s12max}

$$\Sigma F_y=0$$

$$T-m_2g-\underset{\overset{\shortparallel}{f_{s21max}}}{f_{s12max}}=0$$

ניוטון השלישי

$$\boxed{T-m_2g-\mu_s\cdot F=0}$$

$$m_1g-\mu_sF=m_2g+\mu_sF$$

$$m_1g-m_2g=2\mu_s\cdot F\Longrightarrow F_{min}=\frac{(m_1-m_2)g}{2\mu_s}$$

ב) שינוי בכוח F משפיע על f_{smax} [illegible] על f_s.

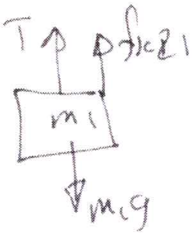
$$0 \le f_s \le f_{smax}$$

$f_{smax} = \mu_s \cdot N = \mu_s \cdot F = \frac{(m_1 - m_2)g}{2}$ [illegible]

ג) $F = \frac{(m_1 - m_2)g}{4\mu_s}$ ⇐ החיכוך קינטי.

$$f_{k12} = f_{k21} = \mu_k \cdot N_{12} = \mu_k \cdot F$$

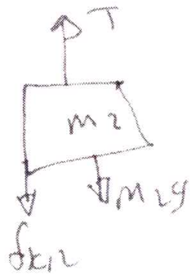
$$f_{k12} = \mu_k \cdot \frac{(m_1 - m_2)g}{4\mu_s}$$



$$\Sigma F_y = m \cdot a$$

$$m_1 g - T - f_{k21} = ma$$

$$\boxed{m_1 g - T - \frac{\mu_k}{4\mu_s} g(m_1 - m_2) = m_1 a}$$



$$\Sigma F_y = m \cdot a$$

$$\boxed{T - m_2 g - \frac{\mu_k}{4\mu_s} g(m_1 - m_2) = m_2 \cdot a}$$

בסכום

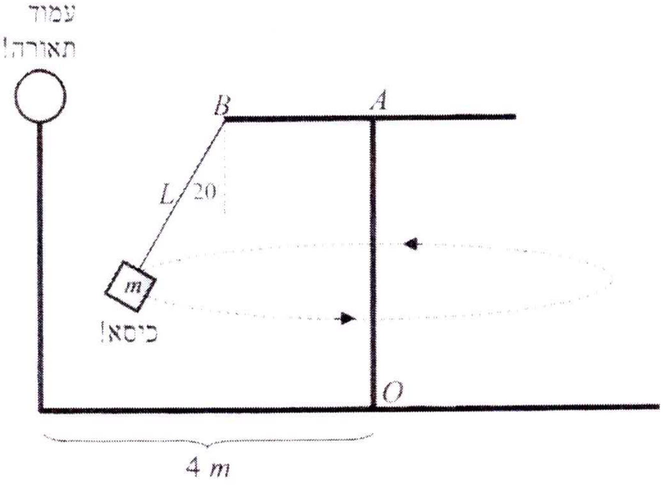
$$m_1 g - m_2 g - \frac{\mu_k}{2\mu_s}(m_1 - m_2)g = (m_1 + m_2)a$$

$$a = \frac{(m_1 - m_2)}{m_1 + m_2} g - \frac{\mu_k}{2\mu_s} \frac{(m_1 - m_2)}{m_1 + m_2} g$$

$$\boxed{a = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) g \left(1 - \frac{\mu_k}{2\mu_s}\right)}$$

שאלה 4 (25 נקודות)

בתרשים המצורף, מתואר מבט-צד על קרוסלה המסתובבת אופקית במהירות זוויתית קבועה סביב ציר אנכי OA. אורך הקטע AB (עשוי מתכת קשיחה), המופיע בשרטוט הוא 3 מטר. לנקודה B מחובר קצהו האחד של החבל שאורכו $L=2m$, אשר קצהו השני קשור לכיסא שמסתו $m=4kg$ (התייחסו לכיסא כאל גוף נקודתי). במרחק 4 מטר מציר הסיבוב של קרוסלה ניצב עמוד תאורה אנכי. מסובבים את הקרוסלה כך, שבמהלך הסיבוב יוצר החבל זווית של 20 מעלות עם האנך (ראה סרטוט).



א. שרטטו את תרשים הכוחות הפועלים על הכיסא המסתובב. (5 נקודות)

ב. מהי המתיחות בחבל? (5 נקודות)

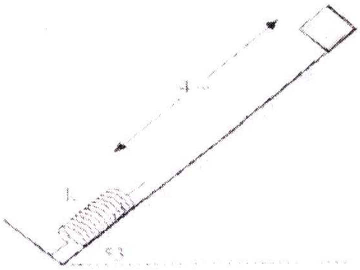
ג. מהי תדירות הסיבוב ? (5 נקודות)

ד. מהי המהירות הזוויתית המקסימלית שבה ניתן לסובב את הקרוסלה מבלי שהכיסא יפגע בעמוד התאורה? (5 נקודות)

ה. בהנחה שאין עמוד תאורה, האם ניתן לסובב את הקרוסלה בתדירות כזו שהזווית בין החבל לאנך היא ישרה? אם לא נמקו, אם כן חשבו תדירות זו. (5 נקודות)

שאלה 5 (25 נקודות)

בול שמסתו $m=2kg$ משוחרר ממנוחה על גבי מישור משופע, הנטוי בזוית $\alpha=53$ לאופק, מנקודה הנמצאת במרחק $4m$ מקצהו של קפיץ ארוך הצמוד לתחתית המישור כבתרשים.



קבוע הכוח של הקפיץ הוא $k=60\frac{N}{m}$ ומקדם החיכוך (סטטי וקינטי) בין הגוף והמישור הוא $\mu=0.2$.

א. מה מהירות הבול ברגע הגיעו לקפיץ? (7 נקודות)

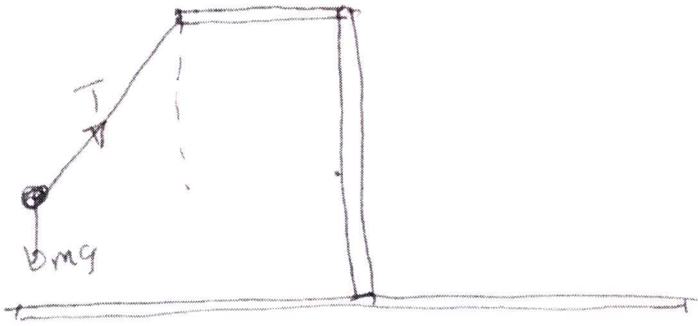
ב. מה שיעור ההתכווצות המכסימלית של הקפיץ בפעם ראשונה? (4 נקודות)

ג. עד לאיזה מרחק מנקודת יציאתו יגיע הבול כשיעלה במעלה המישור המשופע בפעם הראשונה? (7 נקודות)

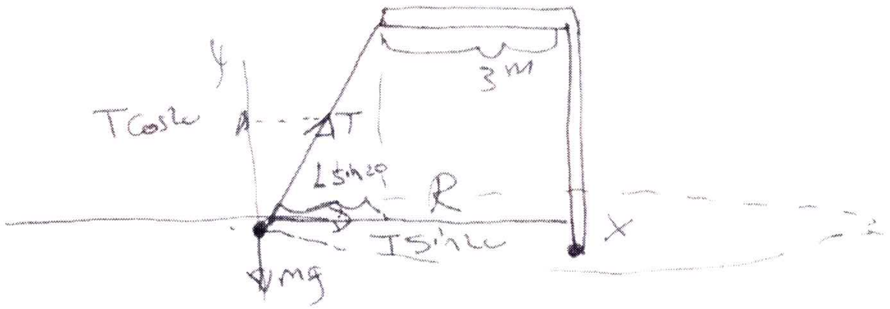
ד. מה מהירותו המכסימלית של הגוף בפרק הזמן שבין שחרורו ובין עצירתו הראשונה. (7 נקודות)

בהצלחה!

א)



ב)



מסלול הסיבוב הוא מעגל שרדיוסו על המתקן

$R = 3 + L\sin 20 = 3.684\ m$

$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow T\cos 20 - mg = 0$

$T = \frac{mg}{\cos 20} = \frac{40}{\cos 20} = 42.57 N$

ג)

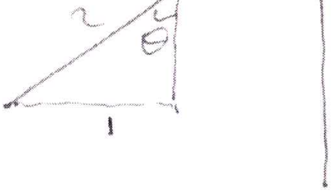
$\Sigma F_R = m \cdot a_R$

$T\sin 20 = mR\omega^2 = mR\left(\frac{2\pi}{f}\right)^2$

$14.56 = 14.736\,\omega^2$

$\omega = 0.994\ rad/s \qquad = 2\pi f$

$f = 0.158\ Hz$



$\sin\theta = \frac{1}{2}$

$\theta = 30°$

ד)

$R = 4m$

$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow T\cos 30 - mg = 0$

$T = 46.19 N$

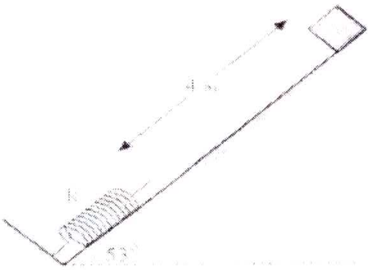
$\Sigma F_R = mR\omega^2$

$T\sin 30 = 4 \cdot 4 \cdot \omega^2 \Rightarrow \omega = 1.2\ \frac{rad}{s}$

ה) לכן אין כוח כי $T_y = 0$ ⇐ אי אפשר לקיים $\Sigma F_y = 0$

שאלה 3 (25 נקודות)

בול שמסתו $m=2kg$ משוחרר ממנוחה על גבי מישור משופע, הנטוי בזווית $\alpha=53$ לאופק, מנקודה הנמצאת במרחק $4m$ מקצהו של קפיץ ארוך הצמוד לתחתית המישור כבתרשים.



קבוע הכוח של הקפיץ הוא $k=60\frac{N}{m}$ ומקדם החיכוך (סטטי וקינטי) בין הגוף והמישור הוא $\mu=0.2$.

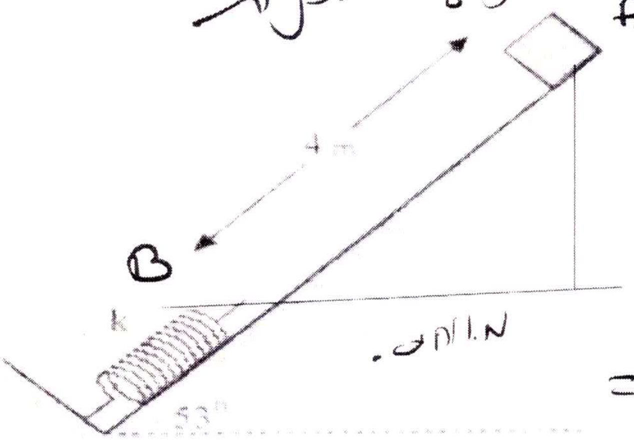
א. מה מהירות הבול ברגע הגיעו לקפיץ? (7 נקודות)

ב. מה שיעור ההתכווצות המכסימלית של הקפיץ בפעם ראשונה? (4 נקודות)

ג. עד לאיזה מרחק מנקודת יציאתו יגיע הבול כשיעלה במעלה המישור המשופע בפעם הראשונה? (7 נקודות)

ד. מה מהירותו המכסימלית של הגוף בפרק הזמן שבין שחרורו ובין עצירתו הראשונה. (7 נקודות)

(א) ע"י משפט עבו"ש - אנרגיה מכנית



$$E_A + W(A\to B) = E_B$$

$$W_{A\to B} = W_{f_k}$$

$$= f_k \cos 180^\circ \cdot x$$

$$\cancel{m} g\, 4 \sin 53^\circ - \mu_k \cancel{m} g \cos 53 \cdot 4 = \frac{1}{2}\cancel{m} v_B^2$$

$$v_B = 7.36\ m/s$$

(ד) נסמן ב- x_m את שיעור ההתכווצות מקס'
נסמן ב- C את הנקודה אליה הגוף מגיע.

$$E_A + W(A \to c) = E_C$$

$$mg(4+x)\sin 53^\circ - \mu_k mg \cos 53(4+x) = \frac{1}{2}kx^2$$

$$30x^2 + (4+x)(-15.97+2.4) = 0$$

$$30x^2 - 13.56x - 54.25 = 0$$

$$x = 1.58\ m \qquad x = -1.13$$

(ה) נניח כי הגוף עולה מרחק y במעלה
המישור ביחס לנק' הנמוכה

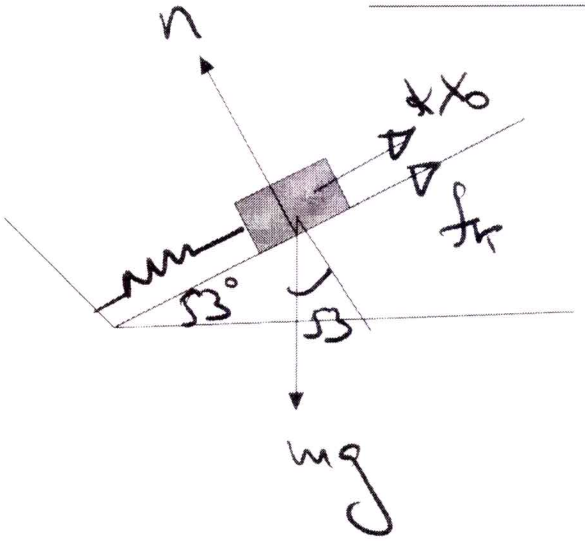
$$\frac{1}{2}kx^2 - \mu_k mg \cos 53 \cdot y = mg\,y \sin 53$$

$$74.89 = 18.37y \Rightarrow y = 4.07\ m$$

ולכן המרחק מנק׳ [illegible] הוא

$$d = H + x - y = 1.51\,m$$

③ נבדק ש.מ על [illegible]!



$$\Sigma F_x = k x_0 + f_k - mg \sin 53^\circ = 0 .$$

$$x_0 = 0.226\,m$$

נשתמש שוב במשפט עבודה - אנרגיה

$$mg(H + x_0)\sin 53^\circ - \mu_k\, mg \cos 53\,(H + x_0) =$$

$$= \frac{1}{2} m v_{max}^2 + \frac{1}{2} k x_0^2$$

$$(4+x_s)mg\left(\sin 53-0.2\cos 53\right)-30\,x_s^2$$
$$=V_{max}^2$$

$$\boxed{V_{max}=7.46\ \text{m/s}}$$